

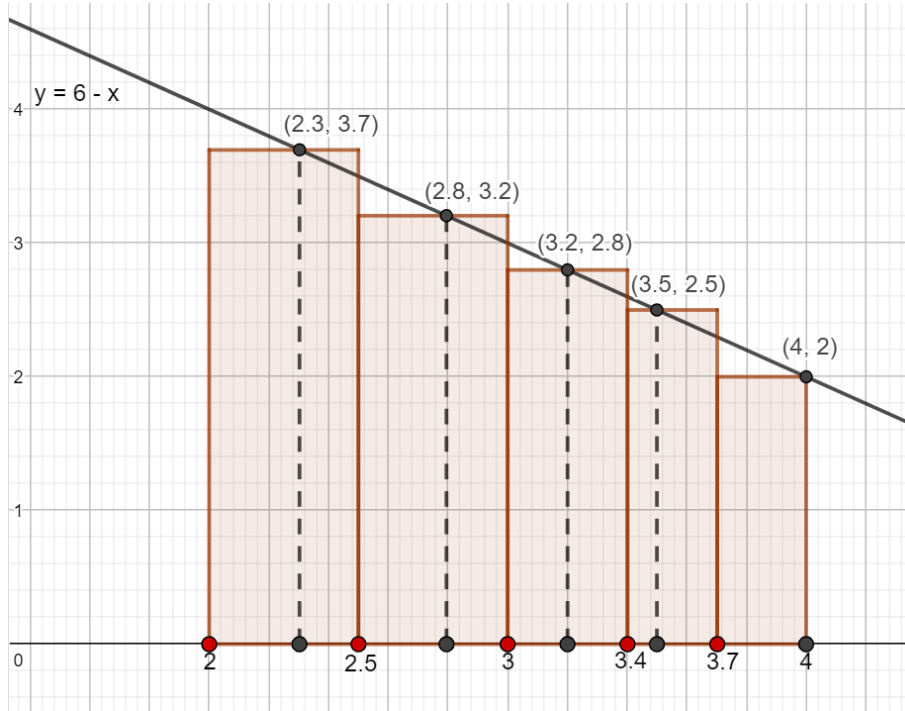
Ejercicios Resueltos del T. P. N° 2

- 1) Sea la función dada por la fórmula $y = 6 - x$, la partición $P_5 = \{2; 2,5; 3; 3,4; 3,7; 4\}$ del intervalo $[2; 4]$, y el aumento $T_5 = \{2,3; 2,8; 3,2; 3,5; 4\}$

a) Suma de Riemann: $\Sigma = 5,92$

b) Representar gráficamente la función, señalando los rectángulos cuyas áreas son los términos de la suma de Riemann.

$$\Sigma = 3,7 \cdot 0,5 + 3,2 \cdot 0,5 + 2,8 \cdot 0,4 + 2,5 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,3 = 5,92$$



- c) Calcular por definición la integral $\int_2^4 (6 - x) dx$, considerando como t_i el extremo izquierdo de cada subintervalo.

$$\int_2^4 (6 - x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \Delta x_i \cdot f(t_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(8 - \frac{2(n+1)}{n} + \frac{4}{n} \right) = 6$$

- d) Comparar los resultados en a) y en c). Comentar lo que observa.
Se puede observar que la suma de Riemann se aproxima a la integral definida

- 2) Aplicando los Teoremas de Integrabilidad, indicar si existen o no las siguientes integrales. Justificar la respuesta en cada caso.

a) $\int_0^7 \text{sg}(x - 5) dx$ SI es integrable. La función es acotada y presenta solo una discontinuidad (nro finito de discontinuidades finitas)

b) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 - 4} dx$ SI es integrable. La función es continua en el intervalo de integración

$$y \int_0^4 \frac{1}{x^2 - 4} dx \quad \text{NO es integrable por no estar acotada}$$

$$c) \int_{2\pi}^{\frac{8}{3}\pi} (\sin x + \sqrt{x}) dx \quad \text{SI es integrable. La función es continua en el intervalo de integración}$$

$$d) \int_{-3}^{\frac{1}{2}} f(x) dx \quad \text{siendo} \quad f(x) = \begin{cases} (x+2)^2 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{(x-1)^2} & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{SI es integrable. La función es}$$

acotada y presenta solo una discontinuidad en el intervalo de integración (nro finito de discontinuidades finitas)

$$y \int_{-1}^3 f(x) dx \quad \text{NO es integrable por no estar acotada}$$

3) Sin resolver las integrales, obtener un enunciado verdadero completando la línea de puntos con alguno de los siguientes símbolos: $>$, $\geq$, $<$, $\leq$, $=$, $\neq$. Justificar en cada caso.

$$a) \int_{-2}^2 (x^6 + 3|x|) dx = 2 \int_0^2 (x^6 + 3|x|) dx$$

por propiedad de integral definida de Funciones PARES

$$b) \int_{-3}^3 x(x^2 + 3) dx = 0$$

por propiedad de integral definida de Funciones IMPARES

$$c) \int_0^1 x^3 dx < \int_0^1 \sqrt{x} dx$$

por propiedad de MONOTONIA de integral definida

$$d) \int_1^3 x^3 dx > \int_1^3 \sqrt{x} dx$$

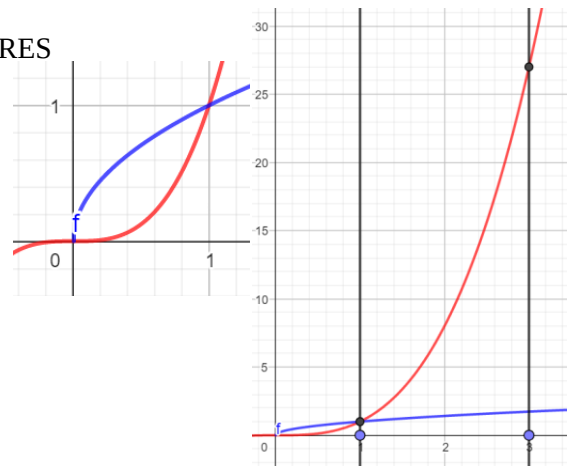
por propiedad de integral definida: MONOTONIA

$$e) \int_{-2}^{-\frac{1}{2}} x^5 dx < 0$$

por corolario de la propiedad MONOTONIA de integral definida

$$f) \int_{\frac{1}{2}}^2 x^5 dx > 0$$

por corolario de la propiedad MONOTONIA de integral definida



4) a) A partir de los datos brindados y aplicando propiedades, calcular las integrales definidas solicitadas. Considerar que la función es continua en el conjunto de los números reales.

$$\int_0^2 f(x) dx = \frac{7}{2} \quad \int_2^9 f(x) dx = \frac{29}{5} \quad \int_{-2}^9 f(x) dx = \frac{64}{5}$$

$$\begin{aligned}
 \text{i)} \quad \int_{-2}^0 f(x) dx &= \int_{-2}^9 f(x) dx - \int_0^2 f(x) dx - \int_2^9 f(x) dx = \frac{7}{2} \\
 \text{ii)} \quad \int_{-2}^2 f(x) dx &= \int_{-2}^9 f(x) dx - \int_2^9 f(x) dx = 7 \\
 \text{iii)} \quad \int_9^2 f(x) dx &= - \int_2^9 f(x) dx = -\frac{29}{5} \\
 \text{iv)} \quad \int_0^9 f(x) dx &= \int_0^2 f(x) dx + \int_2^9 f(x) dx = \frac{93}{10}
 \end{aligned}$$

- Analizando los resultados obtenidos, ¿qué puede decirse sobre la paridad de la función f ?

f es una función PAR

b) Calcular $\int_9^{17} g(x) dx$ sabiendo que g es una función impar y que: $\int_{-14}^{28} g(x) dx = 22$,

$$\int_{-5}^{-14} g(x) dx = 12, \quad \int_5^9 g(x) dx = -6, \quad \int_{28}^{17} g(x) dx = 4.$$

$$\begin{aligned}
 \int_9^{17} g(x) dx &= \int_{-14}^{28} f(x) dx - \int_{17}^{28} f(x) dx - \int_{-14}^9 f(x) dx = \\
 &= \int_{-14}^{28} f(x) dx + \int_{28}^{17} f(x) dx - \left(\int_{-14}^5 f(x) dx + \int_5^9 f(x) dx \right) = \\
 &= \int_{-14}^{28} f(x) dx + \int_{28}^{17} f(x) dx - \left(\int_{-14}^{-5} f(x) dx + \int_{-5}^5 f(x) dx + \int_5^9 f(x) dx \right) = \\
 &= 22 + 4 - (-12 + 0 + (-6)) = 44
 \end{aligned}$$

- 5) Calcular, sin resolver las integrales, las siguientes derivadas

a) $\frac{d}{dx} \left(\int_0^x \sqrt{4+t^6} dt \right) = \sqrt{4+x^6}$

b) $F'(x)$ si $F(x) = \int_1^{x^3} \sqrt[3]{t^2+1} dt + \int_{-4}^7 (t^5-2) dt \rightarrow F'(x) = 3x^2 \cdot \sqrt[3]{x^6+1} + 0$

c) $\frac{d}{dx} \left(\int_{\tan x}^2 \frac{1}{1+t^2} dt \right) = -\frac{\sec^2 x}{1+\tan^2 x}$

d) $\frac{d}{dx} \left[\int_{x^2}^0 (t^4-t) dt \right] = -(x^8-x^2) \cdot 2x$

e) $\frac{d}{dx} \left[\int_{-x}^x \cos(t^2+1) dt \right] = \int_{-x}^a \cos(t^2+1) dt + \int_a^x \cos(t^2+1) dt =$
 $= 2 \cos(x^2+1)$

f) $H'(x)$ si $H(x) = \int_{\sin x}^{8\sqrt{x}-3x^2} \left(\frac{t^4}{16} - \frac{t-7}{\sqrt{8-t}} \right) dt$

$$\rightarrow H'(x) = \int_{\text{sen} x}^a \left(\frac{t^4}{16} - \frac{t-7}{\sqrt{8-t}} \right) dt + \int_a^{8\sqrt{x}-3x^2} \left(\frac{t^4}{16} - \frac{t-7}{\sqrt{8-t}} \right) dt =$$

$$= - \left(\frac{\sin^4 x}{16} - \frac{\text{sen} x - 7}{\sqrt{8-\text{sen} x}} \right) \cos x + \left(\frac{(8\sqrt{x}-3x^2)^4}{16} - \frac{8\sqrt{x}-3x^2-7}{\sqrt{8-8\sqrt{x}-3x^2}} \right) (4/\sqrt{x} - 6x)$$

6) Calcular las siguientes integrales definidas, aplicando la Regla de Barrow.

a) $\int_0^{\pi/4} (\cos x - \sec^2 x) dx = \frac{\sqrt{2}}{2} - 1$

b) $\int_1^2 \frac{x^2 + 1}{x^2} dx = 3/2$

c) $\int_{-4}^4 |x - 2| dx = 20$

d) $\int_{-3}^3 \sqrt{3 + |x|} dx = 12,66$

e) $\int_1^2 2x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx = 10,74$

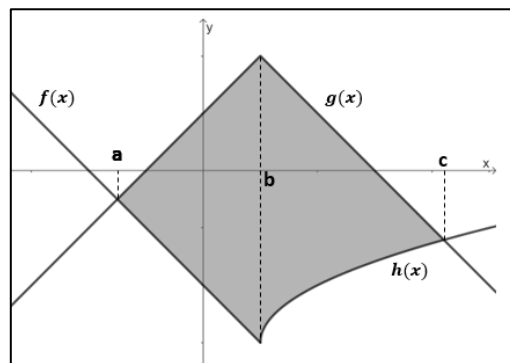
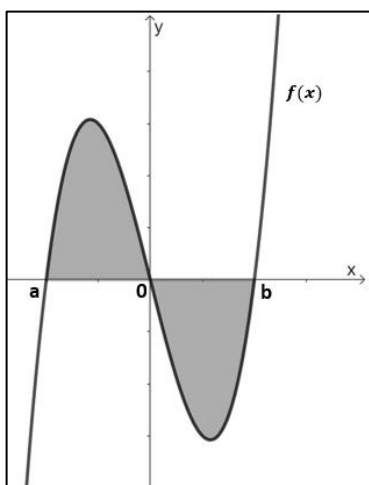
f) $\int_0^1 x e^{-x} dx = 1 - 2/e$

g) $\int_{-2}^3 F'(x) dx$ si $F(x) = \int_{-7}^{x^2} \ln(t-1) dt \rightarrow \int_{-2}^3 F'(x) dx = 8,34$

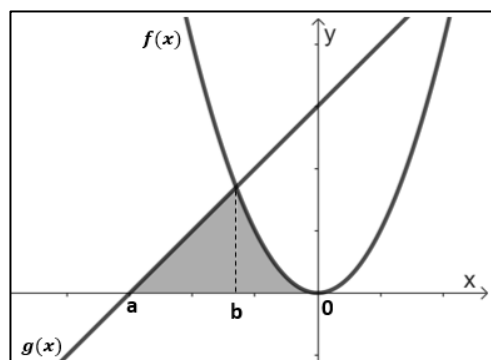
h) $\int_{-2}^2 f(x) dx$ siendo $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } -2 \leq x \leq 0 \\ x + 1 & \text{si } 0 < x \leq 2 \end{cases} \rightarrow \int_{-2}^2 f(x) dx = 26/3$

7) Plantear, mediante integrales definidas, el cálculo del área de las regiones sombreadas:

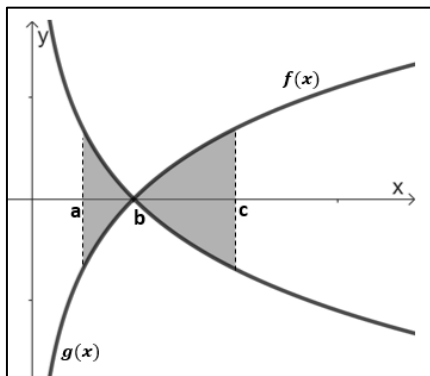
a) $A = \int_a^b (g - f) dx + \int_b^c (g - h) dx$



b) $A = \int_a^0 f dx - \int_0^b f dx$



c) $A = \int_a^b g dx + \int_b^0 f dx$

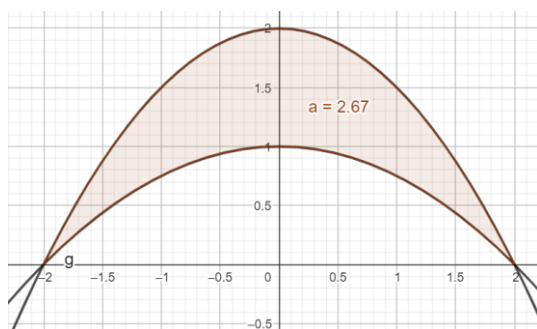
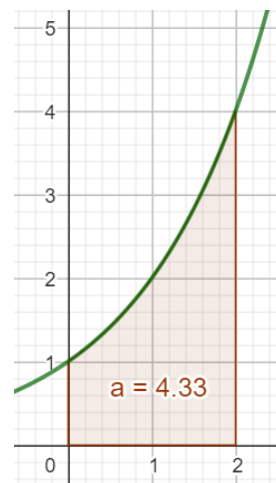


$$d) A = \int_a^b (f - g) dx + \int_b^c (g - f) dx$$

8) Hallar el área de la región limitada por las curvas cuyas ecuaciones se indican:

a) $y = 2^x$, eje y , eje x , recta $x = 2$

$$A = 3/\ln 2$$



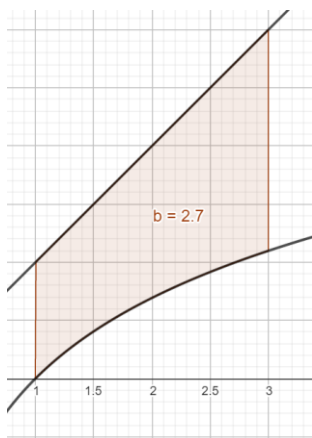
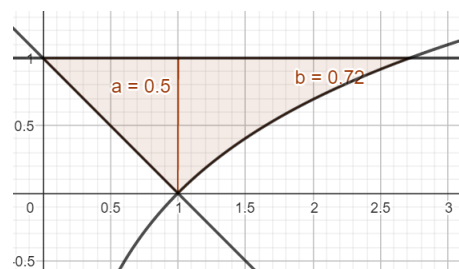
b)

$$= -4(y-1), \quad x^2 = -2(y-2)$$

$$A = 8/3$$

c) $y = -x + 1$, $y = 1$, $y = \ln x$

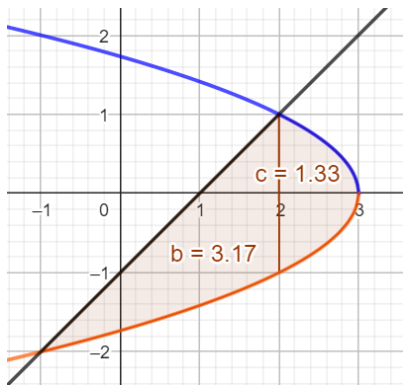
$$A = e - 3/2$$



d) $y = \ln x$, $y = x$, $x = 1$, $x = 3$

$$A = 6 - 3.\ln 3$$

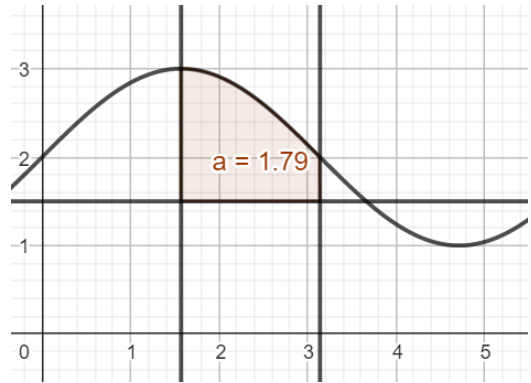
e) $y = x - 1$, $x = 3 - y^2$ En este ejercicio, integrar respecto a los dos ejes.



$$A = 9/2$$

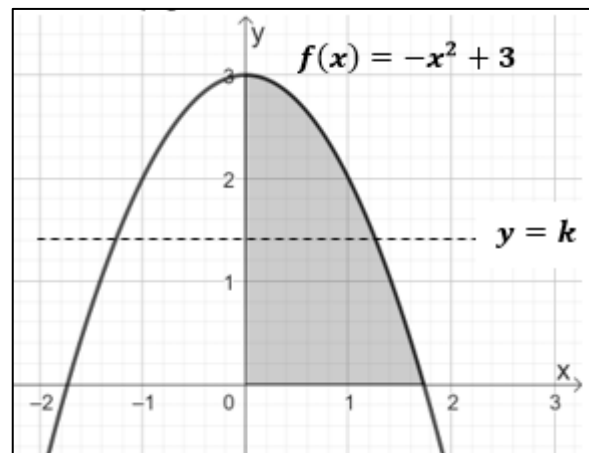
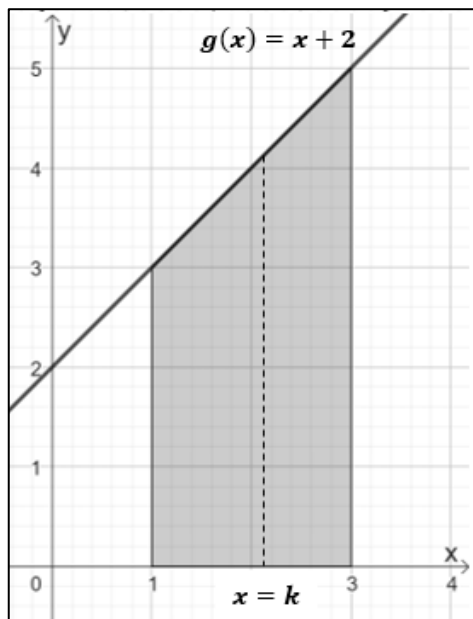
f) $y = 2 + \sin x$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \pi$, $y = \frac{3}{2}$

$$A = 1/4\pi + 1$$



9) a) Hallar el valor de k para que las rectas de ecuaciones, $x = k$ o $y = k$, según corresponda, dividan en dos partes de igual área a las regiones sombreadas:

i)



ii)

$$y = 3 - \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$$

$$x = -2 + \frac{\sqrt{68}}{2}$$

b) Hallar el valor de k para que $\int_{-2}^6 f(x) dx = 1$ si $y = f(x) = \begin{cases} x & \text{si } -2 \leq x \leq 0 \\ \frac{1}{2} - kx & \text{si } 0 < x \leq 4 \\ x - 4 & \text{si } 4 < x \leq 6 \end{cases}$

$$k = 1/8$$

10) El trabajo realizado por una fuerza variable (F) sobre un cuerpo que experimenta un

desplazamiento (x) entre dos puntos “a” y “b”, está definido por:

$$w = \int_a^b F(x) dx.$$

Un objeto se mueve en línea recta sobre una superficie horizontal sin fricción bajo la

influencia de una fuerza que varía con la posición, de acuerdo a la expresión

$$F(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

, con x en metros y F en Newton.

¿Cuál es el trabajo realizado por esta fuerza sobre un objeto que se desplaza desde $x = 3m$ a $x = 6m$?

$$w = \sqrt{37} - \sqrt{10} \text{ [J]}$$